Activité Packet Tracer - Segmentation des réseaux IPv4 en sous-réseaux

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous réseau	Passerelle par défaut
Routeur client	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.192	N/A
	G0/1	192.168.0.65	255.255.255.192	
	S0/1/0	209.165.201.2	255.255.255.252	
Commutateur LAN-A	VLAN1	192.168.0.2	255.255.255.192	192.168.0.1
Commutateur LAN-B	VLAN1	192.168.0.66	255.255.255.192	192.168.0.65
PC-A	Carte réseau	192.168.0.62	255.255.255.192	192.168.0.1
PC-B	Carte réseau	192.168.0.126	255.255.255.192	192.168.0.65
Routeur FAI	G0/0	209.165.200.225	255.255.255.224	N/A
	S0/1/0	209.165.201.1	255.255.255.252	
ISP_Switch	VLAN1	209.165.200.226	255.255.255.224	209.165.200.225
Station de travail ISP	Carte réseau	209.165.200.235	255.255.255.224	209.165.200.225
Serveur FAI	Carte réseau	209.165.200.240	255.255.255.224	209.165.200.225

Objectifs

Partie 1: Concevoir un schéma de sous-réseau pour le réseau IPv4

Partie 2: Configurer les périphériques

Partie 3: Tester le réseau et résoudre les problèmes

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Contexte/scénario

Dans cette activité, vous allez segmenter le réseau du client en plusieurs sous-réseaux. Le schéma de sous réseaux doit être basé sur le nombre d'ordinateurs hôtes nécessaires sur chaque sous-réseau, ainsi que sur d'autres considérations liées au réseau, comme l'extension future des hôtes du réseau.

Après avoir créé un schéma de sous-réseau et complété le tableau en indiquant les adresses IP d'hôtes et d'interfaces manquantes, vous configurerez les PC hôtes, les commutateurs et les interfaces de routeurs.

Une fois que les périphériques réseau et les PC hôtes auront été configurés, vous utiliserez la commande **ping** pour vérifier la connectivité du réseau.

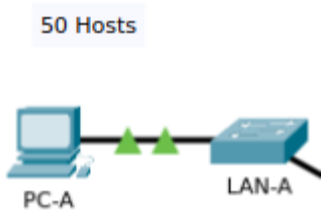
Instructions

Partie 1: Segmenter le réseau attribué

Étape 1: Créez un schéma de sous-réseaux qui répond au nombre nécessaire de sous-réseaux et d'adresses d'hôte.

Dans ce scénario, vous êtes un technicien réseau chargé d'installer un nouveau réseau pour un client. Vous devez créer plusieurs sous-réseaux en dehors de l'espace d'adressage réseau 192.168.0.0/24 pour remplir les conditions suivantes :

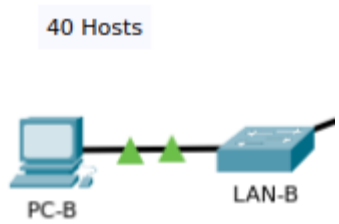
a. Le premier sous-réseau est le réseau LAN-A. Vous avez besoin au minimum de 50 adresses IP d'hôte.



/26 : 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111.1100 0000
2^6 = 64

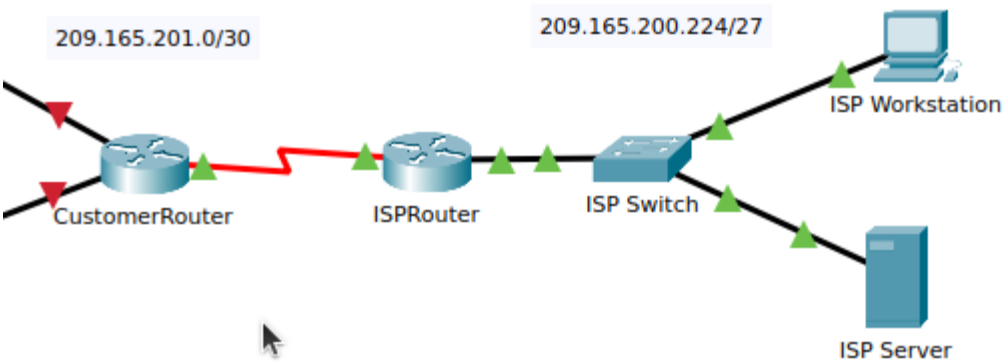
b. Le deuxième sous-réseau est le réseau LAN-B. Vous avez besoin au minimum de 40 adresses IP d'hôte.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco



/26 : 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111.1100 0000
2^6 = 64

c. Vous avez également besoin d'au moins deux sous-réseaux supplémentaires inutilisés pour l'expansion future du réseau.



Remarque: les masques de sous-réseau de longueur variable ne seront pas utilisés. Tous les masques de sous-réseau de périphérique seront de la même longueur.

d. Répondez aux questions suivantes pour faciliter la création d'un schéma de sous-réseaux répondant aux exigences mentionnées du réseau:

Combien d'adresses hôte sont nécessaires dans le plus grand sous-réseau requis?

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

50

Quel est le nombre minimum requis de sous-réseaux?

Il faut 4 sous réseau

Le réseau que vous êtes invité à fragmenter en sous-réseaux est 192.168.0.0/24. Quel est le masque de sous-réseau /24 en binaire?

Le masque en binaire est : 11111111.11111111.11111111.00000000

e. Le masque de sous-réseau se compose de deux parties: la partie réseau et la partie hôte. En binaire, cela correspond aux 1 et aux 0 dans le masque de sous-réseau.

Dans le masque de réseau, que représentent les 1?

Les bits à 1 indiquent la partie réseau

Dans le masque de réseau, que représentent les 0?

Les bits à 0 indiquent la partie hôte

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

f. Pour scinder un réseau en sous-réseaux, les bits de la partie hôte du masque de réseau initial sont convertis en bits de sous-réseau. Le nombre de bits de sous-réseau définit le nombre de sous-réseaux.

Sur la base de chacun des masques de sous-réseau possibles représentés dans le format binaire suivant, combien de sous-réseaux et d'hôtes sont créés dans chaque exemple?

Conseil: Rappelez-vous que le nombre de bits d'hôte (à la puissance 2) définit le nombre d'hôtes par sous-réseau (moins 2), et que le nombre de bits de sous-réseau (à la puissance 2) définit le nombre de sous-réseaux. Les bits de sous-réseau (représentés en gras) sont les bits qui ont été empruntés au-delà du masque de réseau initial /24. Le /24 est la notation du préfixe et correspond à un masque pointillé décimal de 255.255.255.0.

1) (/25) 11111111111111111111111.**1**0000000

Equivalent du masque de sous-réseau décimal en pointillés :

L'équivalent est : 255.255.255.128

Nombre de sous-réseaux? Nombre d'hôtes?

Il y a 2 sous réseau car il y a 1 bit supplémentaire pour le réseau
Et 126 en nombre d'hôtes

2) (/26) 11111111.111111.11111111.**11**000000

Equivalent du masque de sous-réseau décimal en pointillés :

L'équivalent du masque de sous-réseau est: 255.252.255.192

Nombre de sous-réseaux? Nombre d'hôtes?

4 nombre de sous réseaux
62 nombre d'hôtes

3) (/27) 11111111.111111.11111111.**111**00000

Equivalent du masque de sous-réseau décimal en pointillés :

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

L'équivalent du masque de sous-réseau 255.252.255.224

Nombre de sous-réseaux? Nombre d'hôtes?

8 nombre de sous réseau
30 nombre d'hôtes

4) (/28) 11111111.111111.11111111.**1111**0000

Equivalent du masque de sous-réseau décimal en pointillés :

255.255.255.240

Nombre de sous-réseaux? Nombre d'hôtes?

IL y a 16 sous réseaux

Et 14 hôtes

5) (/29) 11111111.111111.11111111.**11111**000

Equivalent du masque de sous-réseau décimal en pointillés :

255.255.255.248

Nombre de sous-réseaux? Nombre d'hôtes?

32 sous réseau
6 hôtes

6) (/30) 11111111.111111.11111111.**111111**00

Equivalent du masque de sous-réseau décimal en pointillés :

255.255.255.252

Nombre de sous-réseaux? Nombre d'hôtes?

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

64 sous réseaux
2 hotes

Compte tenu de vos réponses ci-dessus, quels sont les masques de sous-réseau qui répondent au nombre minimum requis d'adresses d'hôtes ?

Les masques de sous réseau qui répondent au nombre minimum d'hôtes , c'est /25 , //26

Compte tenu de vos réponses ci-dessus, quel masque de sous-réseau répond au nombre minimum de sous-réseaux requis ?

Les masques de sous réseau qui répondent au nombre minimum de sous réseaux, c'est /26 /27 /28 /29 /30

Compte tenu de vos réponses ci-dessus, quel masque de sous-réseau répond à la fois au nombre minimum d'hôtes requis et au nombre minimum de sous-réseaux requis ?

/26 correspond au nombre minimum d'hôtes requis et au nombre minimum de sous-réseaux requis

Lorsque vous aurez déterminé quel masque de sous-réseau répond à tous les besoins indiqués en matière de réseau, vous calculerez chacun des sous-réseaux. Listez les sous-réseaux du premier au dernier dans le tableau. Rappelez-vous que le premier sous-réseau est le 192.168.0.0 avec le masque de sous-réseau choisi.

adresse de sous-réseau	Préfixe	Masque de sous-réseau
192.168.0.0	**/26**	**255.255.255.192**
192.168.0.64	**/26**	**255.255.255.192**

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

192.168.0.128	**/26**	**255.255.255.192**
192.168.0.192	**/26**	**255.255.255.192**

VALIDATION : 15: 32

Activity Results

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback | Assessment Items | Connectivity Tests

Expand/Collapse All | Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
CustomerRouter				
Console Line				
Login	Correct	1	Physical	
Password	Correct	1	Other	
Enable Secret	Correct	1	Other	
Host Name	Correct	1	Other	
Ports				
GigabitEthernet0/0				
IP Address	Correct	1	Ip	
Port Status	Correct	1	Physical	
Subnet Mask	Correct	1	Ip	
GigabitEthernet0/1				
IP Address	Correct	1	Ip	
Port Status	Correct	1	Physical	
Subnet Mask	Correct	1	Ip	
LAN-A				
Default Gateway	Correct	1	Ip	
Ports				
Vlan1				
IP Address	Correct	1	Ip	
Port Status	Correct	1	Physical	
LAN-B				
Default Gateway	Correct	1	Ip	
Ports				
Vlan1				
IP Address	Correct	1	Ip	
Port Status	Correct	1	Physical	
Subnet Mask	Correct	1	Ip	
PC-A				
Default Gateway	Correct	1	Ip	
Ports				
FastEthernet0				
IP Address	Correct	1	Ip	
Subnet Mask	Correct	1	Ip	
PC-B				
Default Gateway	Correct	1	Ip	
Ports				
FastEthernet0				
IP Address	Correct	1	Ip	
Subnet Mask	Correct	1	Ip	

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 2: Remplissez les adresses IP manquantes dans la table d'adressage

Attribuez des adresses IP en fonction des critères suivants: Utilisez les paramètres réseau ISP à titre d'exemple.

a. Attribuez le premier sous-réseau au LAN-A.

1) Utilisez la première adresse hôte pour l'interface CustomerRouter connectée au commutateur LAN-A.

Commandes saisies :
```
conf t
int GigabiEthernet 0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.192
no shutdown
```

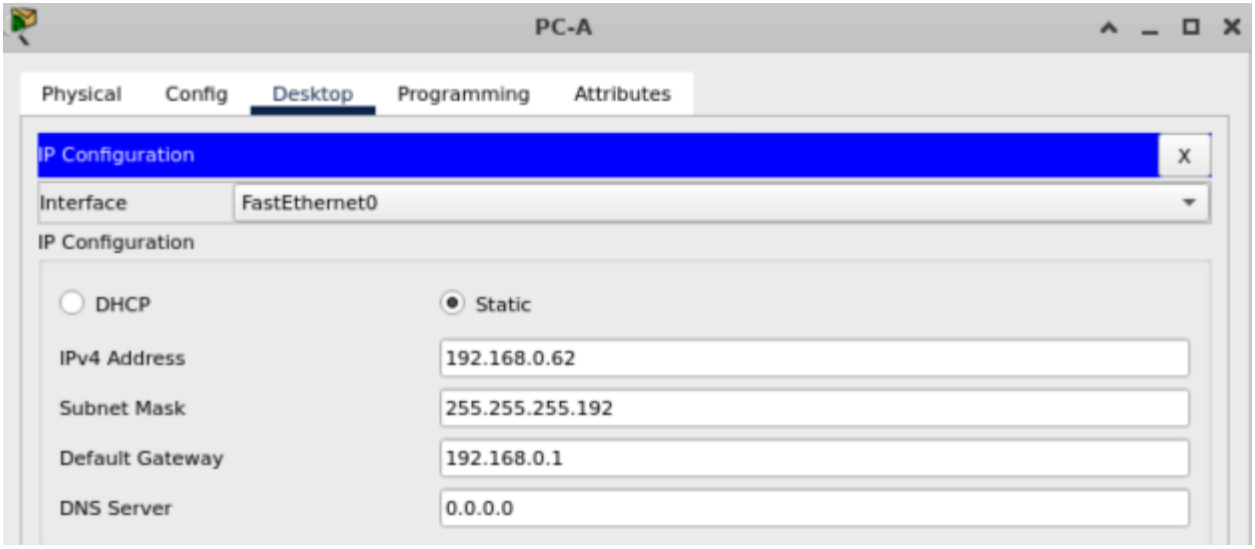
2) Utilisez la deuxième adresse hôte pour le commutateur LAN-A. Assurez-vous d'attribuer une adresse de passerelle par défaut pour le commutateur.

Commandes saisies :
```
conf t
int vlan1
ip address 192.168.0.2 255.255.255.192
ip default-gateway 192.168.0.1
int vlan1
no shut
```

3) Utilisez la dernière adresse hôte pour PC-A. Assurez-vous d'attribuer une adresse de passerelle par défaut pour le PC.

Commandes saisies :

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco



b. Attribuez le deuxième sous-réseau au LAN-B.

1) Utilisez la première adresse hôte pour l'interface CustomerRouter connectée au commutateur LAN-A.

Commandes saisies :
conf t
int GigabitEthernet 0/1
ip address 192.168.0.65 255.255.255.192
no shut

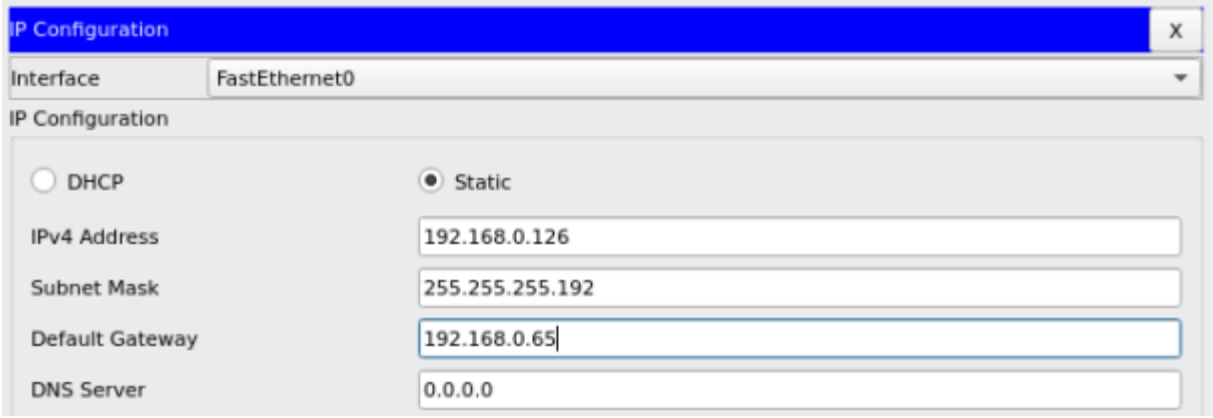
2) Utilisez la deuxième adresse hôte pour le commutateur LAN-B. Assurez-vous d'attribuer une adresse de passerelle par défaut pour le commutateur.

Commandes saisies :
conf t
int vlan1
ip address 192.168.0.66 255.255.255.192
ip default-gateway 192.168.0.65
int vlan1
no shut

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

3) Utilisez la dernière adresse hôte pour PC-B. Assurez-vous d'attribuer une adresse de passerelle par défaut pour le PC.

Commandes saisies :



Partie 2: Configurer les périphériques

Configurez les paramètres de base sur des ordinateurs, des routeurs et des commutateurs. Reportez-vous à la table d'adressage pour connaître le nom des périphériques et obtenir des informations d'adresse.

Étape 1: Configurez CustomerRouter.

a. Définissez le mot de passe secret d'activation sur CustomerRouter sur **Class123**

b. Définissez le mot de passe de connexion à la console sur **Cisco123**.

c. Configurez **CustomerRouter** comme nom d'hôte du routeur.

d. Configurez les interfaces G0/0 et G0/1 avec les adresses IP et les sous-réseaux, puis activez-les.

e. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

Coller ici le show run de CustomerRouter

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
Current configuration : 1027 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname CustomerRouter
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$Zw0JGEYKpQmVCJJssV.270
!
!

!
line con 0
 password Cisco123
 login
```

Étape 2: Configurez les deux commutateurs LAN du client.

Configurez les adresses IP sur le VLAN 1 de l'interface sur les deux commutateurs LAN du client. Veillez à configurer la bonne passerelle par défaut sur chaque commutateur.

Coller ici le show run du commutateur LAN-A:

```
interface Vlan1
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.192
 shutdown
!
ip default-gateway 192.168.0.1
```

Coller ici le show run du commutateur LAN-B:

```
interface Vlan1
 ip address 192.168.0.66 255.255.255.192
!
ip default-gateway 192.168.0.65
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 3: configuration des interfaces des ordinateurs.

Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et les paramètres de passerelle par défaut sur **PC-A** et **PC-B**.

Coller ici la capture d'écran de la configuration IP de PC-A:

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2E0:B0FF:FE58:A7A9
   IP Address......................: 192.168.0.62
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: 192.168.0.1
```

Coller ici la capture d'écran de la configuration IP de PC-B:

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Link-local IPv6 Address.........: FE80::250:FFF:FE33:E320
   IP Address......................: 192.168.0.126
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: 192.168.0.65
```

Partie 3: Tester le réseau et résoudre les problèmes

Dans la troisième partie, vous utiliserez la commande **ping** pour tester la connectivité du réseau.

a. Vérifiez si PC-A peut communiquer avec sa passerelle par défaut. Obtenez-vous une réponse?

Coller ici le résultat du test :

```
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Oui on obtient une réponse

b. Déterminez si le PC-B peut communiquer avec sa passerelle par défaut. Obtenez-vous une réponse?

Coller ici le résultat du test :

```
C:\>ping 192.168.0.65

Pinging 192.168.0.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.65: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

Oui on a une réponse

c. Déterminez si PC-A peut communiquer avec PC-B. Obtenez-vous une réponse?

Résultat du test / Réponse :

```
C:\>ping 192.168.0.126

Pinging 192.168.0.126 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.126: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.126: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.126: bytes=32 time=5ms TTL=127
Reply from 192.168.0.126: bytes=32 time=3ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.0.126:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
```

Oui

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Si vous avez répondu "non" à l'une des questions précédentes,vous devez alors vérifier votre adresse IP et les configurations des masques de sous-réseau, et vous assurer que les passerelles par défaut ont été correctement configurées sur PC-A et PC-B.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco